蓝莓湾 (blueberry)

题目背景



题目描述

有 n 株蓝莓树，每棵树可能由于土壤等原因，结的果的营养就会并不相同，具体地说，每棵树可以用一个三元组 (u_i, v_i, w_i) 来描述，表示第 i 棵树第 j 次结果的营养为 $\max(w_i(u_i - (j-1) \times v_i), 0)$。

现在蓝莓要成熟了，需要采摘，一棵果树可以采摘多次，由于精力有限，最多进行 m 次采摘（可以不用完），请你求出最多能采摘到的蓝莓营养总和是多少，对 998244353 取模。

输入格式

输入的第一行包含两个非负整数 n, m，含义如上。

接下来第 n 行每行包含三个非负整数 u_i, v_i, w_i，含义如上。

输出格式

输出一个数，表示答案对 998244353 取模。

输入输出样例

样例一

输入

```
2 3
5 1 1
4 2 1
```

输出

```
13
```

解释

采摘果树一两次，获得营养总和为：$(5-0) \times 1 + (5-1) \times 1 = 9$，然后采摘果树二一次，获得营养总和为：$(4-0) \times 1 = 4$，最终获得 $4 + 9 = 13$ 的营养。

数据范围

本题采用子任务捆绑，只有通过子任务中的全部测试点才可获得分数。

本题有极大的子任务依赖。

子任务编号	n	m	特殊性质	分数
1	10^3	10^3	无	10
2	10^5	10^6	无	20
3	10^5	10^9	$v_i = w_i = 1$	20
4	10^5	10^9	无	50

对于所有数据有：$1 \leq u_i, v_i, w_i \leq 10^5$

树莓根下(respberry)

题目背景



题目描述

树莓的根可以抽象成一棵包含 n 个节点的树，根节点为 1，每条边上有一个从 a 到 v 共 22 个小写英文字母之一，每个节点有一个权值 $r_i < 3$。

对于一个节点 u，我们称一个点对 (x, y) 是好的满足以下条件：

- x, y 在 u 的子树（不用不同）。
- 路径上的英文字母可以重排后组成一个回文串。
- $\mathrm{dis}(x, y) \equiv r_u \mod 3$

  请你求出对于每个 u 而言，好的点对的最长路径长度。

输入格式

输入的第一行包含一个非负整数 n，含义如上。

接下来第二行包含 n 个非负整数 r_i，含义如上。

接下来 $n-1$ 行描述这棵树。

第 $n-2+i$ 行读入一个整数和一个字符 p_i, c_i，表示 i 的父亲是 p_i， 这条边上的字符为 c_i。

输出格式

输出 n 个数，表示答案，没有路径时输出 -1。

输入输出样例

样例一

输入

```
7
0 1 2 0 1 2 1
1 a
1 b
2 b
2 a
3 a
3 b
```

输出

```
3 1 -1 0 -1 -1 -1
```

解释

对于节点 1，可以选择 $(2,6)$。

对于节点 4，可以选择 $(4,4)$。

数据范围

本题采用子任务捆绑，只有通过子任务中的全部测试点才可获得分数。

本题有极大的子任务依赖。

子任务编号	n	特殊性质	分数
1	10^2	无	10
2	3×10^3	无	25
3	5×10^5	$p_i=i-1$	25
4	5×10^5	$p_i=1$	10
5	5×10^5	无	30

金芒山(mango)

题目背景



题目描述

有 n 种芒果，如果种植第 i 种芒果，会在 $i, 2i, 3i, \ldots$ 天成熟一次。

现在你有播种机器人，这个机器人有 m 次操作，每次操作会播种 l_i, r_i 之间全部芒果（可以重复播种，那么同种芒果就会成熟多次）。

现在你能考虑从 $1 \to n$ 的全部天数，你需要为每种芒果分配一个二进制串使得没有一个串是另一个串的前缀，我们称一个分配的权值是每种芒果在 $1 \to n$ 的成熟次数乘上二进制串的长度之和，你希望这个权值尽可能小，输出答案。

输入格式

第一行输入一个两个整数 n, m。

接下来 m 行每行输入两个整数 l_i, r_i。

输出格式

输出一行，表示答案。

输入输出样例

样例一

输入

```
5 2
1 5
1 5
```

输出

```
40
```

解释

第一种芒果会在 $1, 2, 3, 4, 5$ 每天各成熟两次，总共成熟 10 次。

第二种芒果会在 $2, 4$ 每天各成熟两次，总共成熟 4 次。

类似的，我们得到第三四五种会成熟 2 次，我们可以这样分配二进制串：

$$1-0$$
$$2-100$$
$$3-101$$
$$4-110$$
$$5-111$$

不难发现不存在一个二进制串是另一个串的前缀，总的代价就是：
$10 \times 1 + 4 \times 3 + 2 \times 3 + 2 \times 3 + 2 \times 3 = 40$

数据范围

本题采用子任务捆绑，只有通过子任务中的全部测试点才可获得分数。

本题有极大的子任务依赖。

子任务编号	n	m	特殊性质	分数
1	10^2	10^2	无	10
2	3×10^3	3×10^3	无	10
3	5×10^5	10^5	无	25
4	10^{10}	1	$l_i = 1\ r_i = n$	35
5	10^{10}	10^5	无	20

杨桃超新星 (starfruit)

题目背景



题目描述

抬头仰望星空，你发现星星之间的连线是有规律的，具体的说：

夜空中有 n 颗星星，他们之间有 $n-1$ 条树边，连通成一整张图。

并且从左往右的每个相邻叶子节点（度数为 1，保证根节点度数不为 1）都有一条非树边。

星星时隐时现，他们间的连边也有 $\frac{1}{2}$ 的概率黯淡，你珍稀那些没有黯淡的边，你想要求出没有黯淡的边组成的连通块数量。

可这只是一厢情愿，你并不知道哪条边会黯淡，你能做的，只有思考每种情况，因此请你求出在每条边有 $\frac{1}{2}$ 的概率黯淡的情况下，没有黯淡的边组成的连通块数量期望，对 998244353 取模。

输入格式

本题有多组测试数据，第一行输入一个正整数 T 表示测试组数。

每组测试数据输入格式如下：

第一行输入一个整数 n，表示节点数。

接下来 n 行，每行输入一个 c_i 表示儿子个数，接下来有 c_i 个数，表示**从左往右**的儿子。

输出格式

每个测试数据输出一行一个整数，表示答案。

输入输出样例

样例一

输入

```
2
3
2 2 3
0
0
6
3 6 2 3
2 4 5
0
0
0
0
```

输出

```
374341634
694091779
```

解释

对于第一组测试数据，连边是：

$$(1,2)\ (1,3)\ (2,3)$$

可以证明期望为 $\frac{13}{8}$。

对于第二组测试数据，连边是：

$$(1,6)\ (1,2)\ (1,3)\ (2,4)\ (2,5)\ (6,4)\ (4,5)\ (5,3)$$

可以证明期望为 $\frac{295}{128}$。

数据范围

本题采用子任务捆绑，只有通过子任务中的全部测试点才可获得分数。

本题有极大的子任务依赖。

子任务编号	n	特殊性质	分数
1	10	无	10
2	15	叶子数量不超过 6	20
3	100	无	10
4	3×10^3	无	20
5	3×10^4	叶子数量不超过 10	20
6	3×10^5	树是一个菊花图	10
7	3×10^5	无	10

对于全部测试数据 $T\le 10$。